

Arquitetura e Manutenção de Computadores

Aula 17 — Fonte de Alimentação: Funcionamento e Problemas

Nome: _____ Data: _____

1. Fonte de alimentação: a base de tudo

A fonte de alimentação (PSU - Power Supply Unit) converte a corrente alternada (AC) da tomada em corrente contínua (DC) nos voltagens necessários para cada componente:

Voltagem	Para qual componente
+12V	CPU, GPU, motores de HD
+5V	Placa-mãe, USB, drives antigos
+3.3V	Memória RAM, circuitos lógicos

2. Como escolher a fonte certa?

Conceito	O que significa
Potência (Watts)	Deve suportar o consumo total de todos os componentes + 20% de margem
Eficiência (80 Plus)	Quanto da energia da tomada é aproveitada — Bronze, Silver, Gold, Platinum
Modular vs não-modular	Modular: cabos removíveis, melhor organização; Não-modular: todos os cabos fixos

Exercício 1 — Cálculo de consumo

Um PC tem: CPU (95W) + GPU (150W) + RAM (10W) + SSD (5W) + Placa-mãe (30W). Qual a potência mínima da fonte (com 20% de margem)?

Exercício 2 — Consequências

O que pode acontecer se a fonte não tiver potência suficiente para os componentes instalados?

Desafio — O que significam os selos 80 Plus Bronze, Silver, Gold e Platinum?

Resumo da aula

- A fonte converte AC da tomada em DC nos voltages necessários (+12V, +5V, +3.3V).
- A potência da fonte deve suportar todos os componentes com 20% de margem.
- Selos 80 Plus indicam eficiência energética da fonte.